COMPTE RENDU TP 4.1 : MISE EN PLACE D'UN PARE-FEU PFSENSE ET SEGMENTATION RÉSEAU

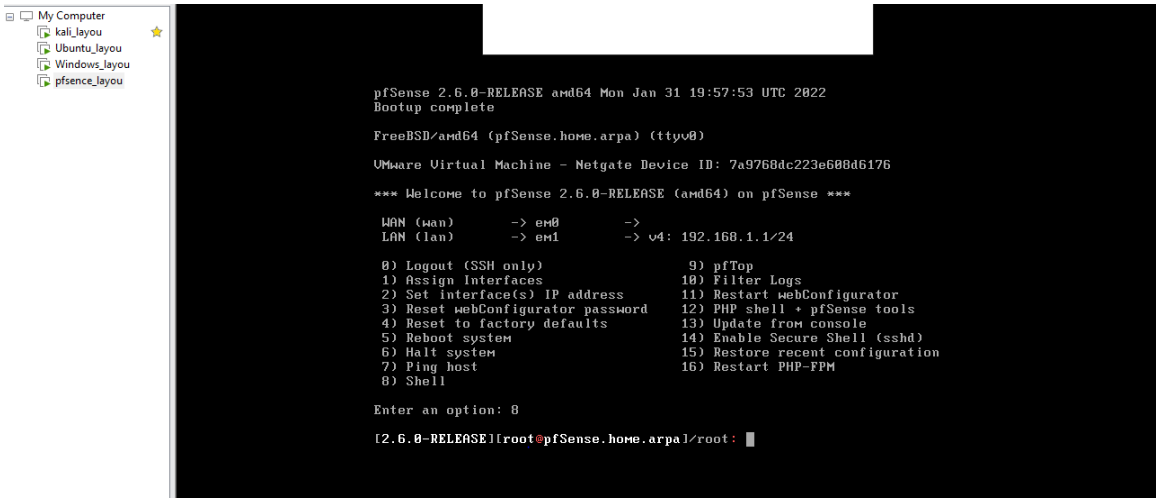
INTRODUCTION

Ce TP porte sur la mise en place d'un pare-feu pfSense afin de sécuriser une architecture réseau virtuelle. Il met en évidence l'importance de la segmentation réseau et du contrôle des flux dans un environnement informatique.

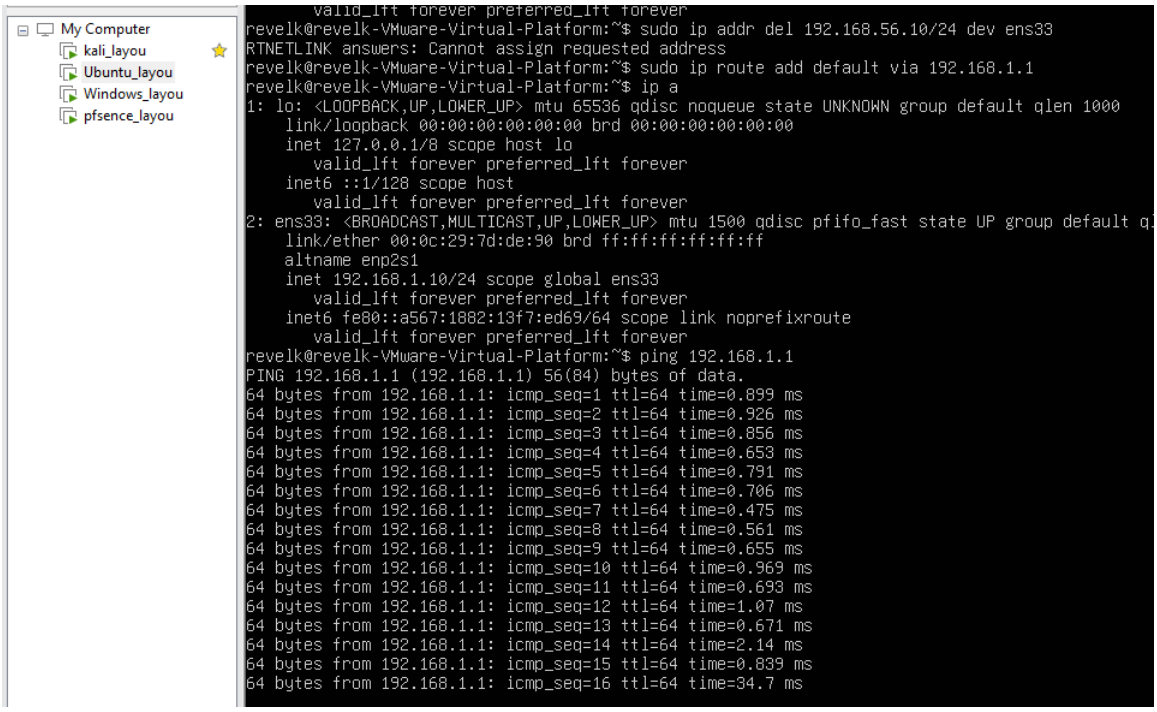
Objectif du TP

Mettre en place une architecture réseau avec pfSense, configurer les interfaces WAN/LAN, tester la connectivité et appliquer des règles de filtrage afin de contrôler précisément le trafic réseau.

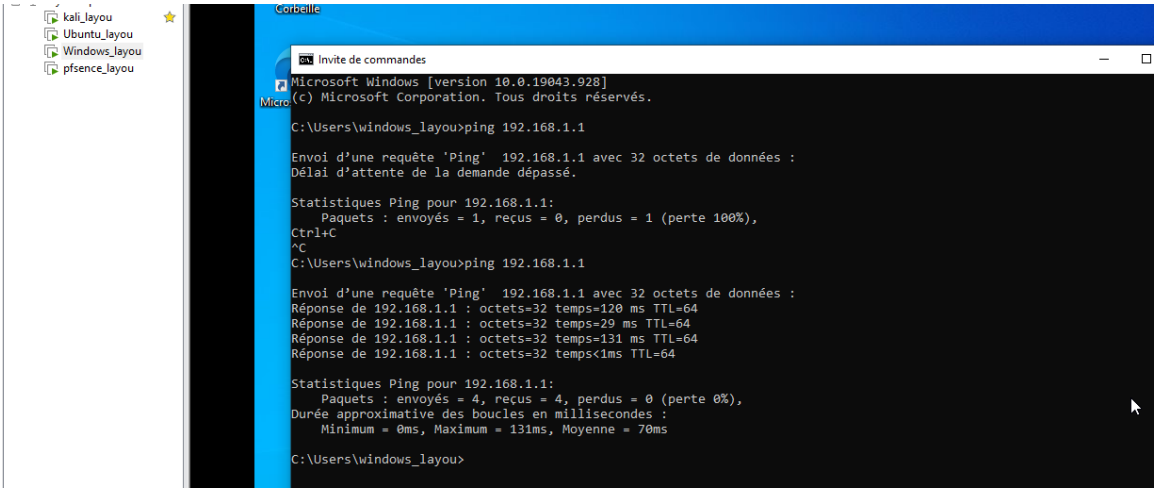
Installation de pfSense



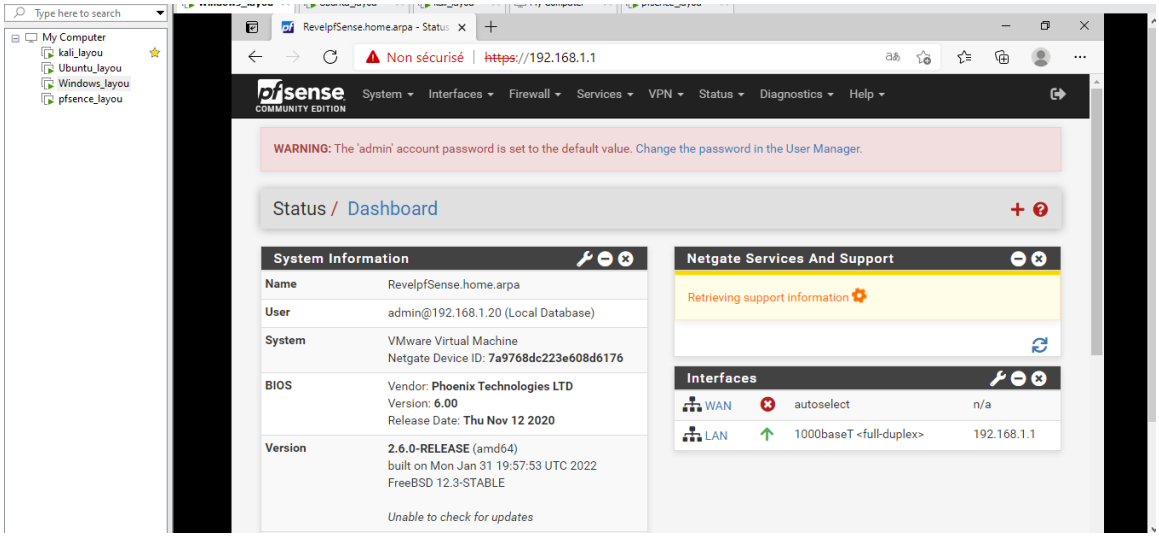
Attribution adresses IP sur ubuntu



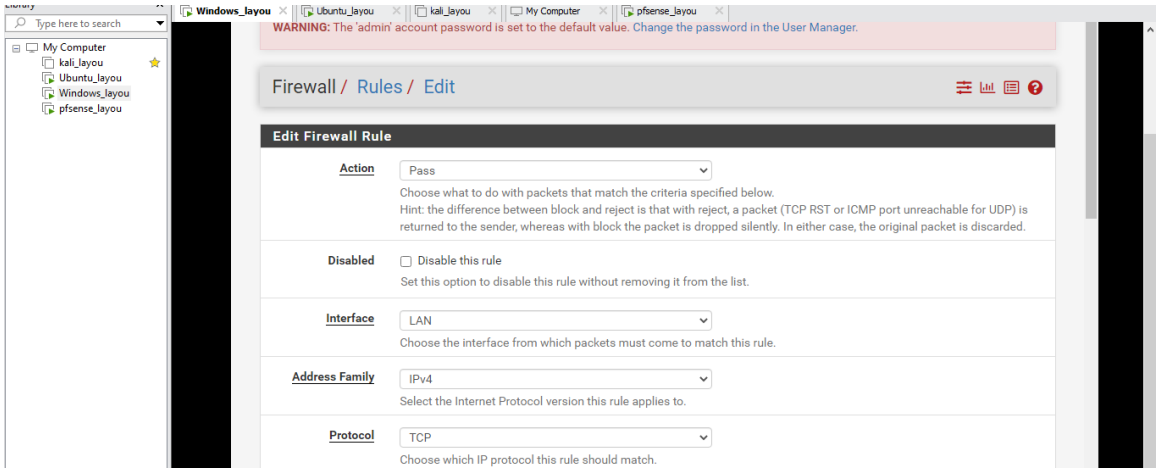
Test de connectivité (ping) de windows vers pfsense

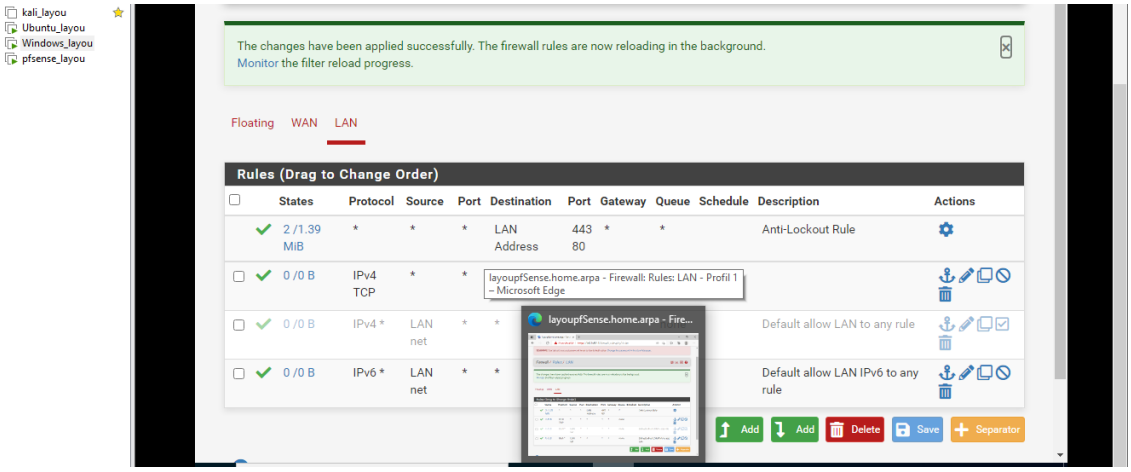


Accès à l'interface web



Création de règle de filtrage





Pourquoi la règle fonctionne :
La règle fonctionne parce que pfSense applique un filtrage basé sur les règles définies sur l'interface LAN. Nous avons supprimé la règle par défaut qui autorise tout le trafic et créé une règle spécifique autorisant uniquement TCP sur le port 80. Le pare-feu analyse chaque paquet et ne laisse passer que ceux correspondant à cette règle.

Ce que la règle bloque :
La règle bloque tous les autres protocoles et ports. Par exemple, ICMP (ping) est bloqué, les scans réseau avec nmap échouent et les communications vers d'autres ports sont refusées.

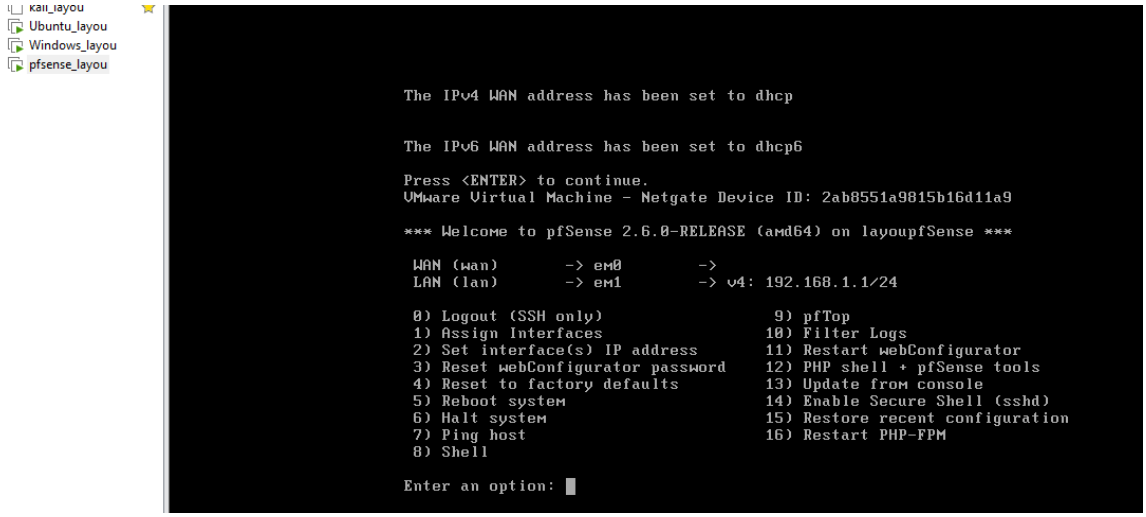
Ce que la règle autorise :
La règle autorise uniquement le trafic HTTP (TCP port 80). Ainsi, les requêtes web simples fonctionnent (ex: curl), mais tout autre trafic est interdit.

Améliorations proposées :
- Autoriser uniquement HTTPS (port 443) pour plus de sécurité
- Bloquer des ports sensibles comme 22 (SSH), 21 (FTP)
- Ajouter une DMZ pour isoler les serveurs publics

CONCLUSION

Ce TP montre que la sécurité réseau repose sur le contrôle des flux. Grâce à pfSense, nous avons limité les communications aux seules autorisées. Un pare-feu bien configuré permet de réduire fortement les risques d'attaque et d'assurer une meilleure protection du réseau.

Problème rencontré :



Je ne parviens pas à obtenir une adresse sur l'interface em0 j'ai déjà désinstallé et réinstallé plusieurs fois. Je ne peux donc pas me connecter à internet pour poursuivre le Tp afin d'installer curl et nmap dans ma machine .